

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH DỰA TRÊN ESP32 VÀ RFID

Giảng viên hướng dẫn: **Võ Việt Dũng**

Môn học: **PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - NHÓM 04**

Mã sinh viên: **22T102047**

Huế, 4/2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
RFID	Radio Frequency Identification	Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến
UID	Unique Identifier	Mã nhận dạng duy nhất của thẻ
ESP32	Dòng vi điều khiển của Espressif	Tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
NVS	Non-Volatile Storage	Bộ nhớ lưu trữ không mất điện
SPI	Serial Peripheral Interface	Chuẩn giao tiếp nối tiếp ngoại vi
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
LED	Light Emitting Diode	Điốt phát quang
AP	Access Point	Điểm truy cập Wi-Fi
STA	Station	Chế độ thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi có sẵn
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dạng văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
LỜI MỞ ĐẦU.....	5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	6
1.1. Tổng quan về hệ thống khóa cửa thông minh	6
1.1.1. Khái niệm và yêu cầu chức năng.....	6
1.1.2. Đặc điểm của mô hình hiện tại.....	7
1.1.3. Ý nghĩa của đề tài	7
1.2. Vi điều khiển ESP32	7
1.2.1. Đặc điểm kỹ thuật của ESP32	8
1.2.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống	8
1.2.3. Lý do lựa chọn ESP32	8
1.3. Công nghệ RFID 13.56 MHz và module MFRC522.....	9
1.3.1. Nguyên lý hoạt động của RFID.....	9
1.3.2. Đặc điểm của module MFRC522	9
1.3.3. Hạn chế của xác thực dựa trên UID.....	10
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG	10
2.1. Mô hình tổng thể và sơ đồ khối	10
2.2. Các thành phần phần cứng sử dụng	11
2.2.1. Board ESP32 DOIT DevKit V1	12
2.2.2. Module RFID MFRC522	13
2.2.3. Servo SG90	14
2.2.4. Relay 1 kênh.....	15
2.2.5. LED xanh, LED đỏ và điện trở 220 ohm.....	16
2.2.6. Buzzer	17
2.3. Sơ đồ kết nối phần cứng.....	17
2.4. Kết nối Wi-Fi và giao diện web nội bộ.....	18
2.5. Phạm vi mô phỏng và lưu ý khi triển khai thực tế	18
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ LƯỠNG HOẠT ĐỘNG	19
3.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	19
3.1.1. Trình tự khởi động hệ thống.....	19

3.1.2. Các trạng thái chính của hệ thống	19
3.2. Quy trình xác thực RFID và điều khiển cửa	20
3.2.1. Luồng xử lý khi quét thẻ	20
3.2.2. Cơ chế mở khóa tự động và chống quét lặp.....	20
3.3. Quản lý dữ liệu bằng NVS và chức năng web	21
3.3.1. Lưu trữ UID trong bộ nhớ NVS	21
3.3.2. Giao diện web và API trạng thái	21
3.3.3. Cơ chế hoạt động Wi-Fi AP/STA	22
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	22
4.1. Mô phỏng trên nền tảng Wokwi	22
4.1.1. Các thành phần được mô phỏng.....	22
4.1.2. Quy trình vận hành mô phỏng.....	22
4.2. Đánh giá chức năng, ưu điểm và hạn chế	23
4.2.1. Các kịch bản kiểm thử chính.....	23
4.2.2. Kết quả đạt được.....	27
4.2.3. Hạn chế của hệ thống.....	27
4.3. Ước tính chi phí linh kiện.....	28
KẾT LUẬN	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, Internet vạn vật đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Một trong những hướng ứng dụng tiêu biểu là xây dựng các hệ thống điều khiển và giám sát thông minh nhằm tăng tính tiện lợi, khả năng tự động hóa và hiệu quả quản lý. Trong đó, lĩnh vực an ninh và kiểm soát truy cập là một hướng đi có ý nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt trong các mô hình nhà ở thông minh, văn phòng và phòng thí nghiệm.

Khóa cửa truyền thống sử dụng chìa cơ có ưu điểm là đơn giản và quen thuộc, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế như khó quản lý người dùng, khó tích hợp với hệ thống điện tử và không hỗ trợ giám sát từ xa. Trong khi đó, khóa cửa thông minh cho phép sử dụng các phương thức xác thực điện tử như thẻ RFID, mã PIN, điện thoại hoặc sinh trắc học để thay thế hoặc hỗ trợ chìa khóa cơ. Nhờ đó, hệ thống có thể linh hoạt hơn trong việc cấp quyền truy cập, quản lý người dùng và mở rộng chức năng.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài “Hệ thống khóa cửa thông minh dựa trên ESP32 và RFID” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình khóa cửa thông minh sử dụng thẻ RFID làm phương thức nhận dạng chính. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 để đọc dữ liệu từ đầu đọc RFID MFRC522, kiểm tra UID của thẻ với danh sách thẻ hợp lệ, điều khiển cơ cấu mở khóa và cung cấp giao diện web nội bộ để theo dõi trạng thái cũng như quản lý quyền truy cập.

Điểm trọng tâm của đề tài không nằm ở việc xây dựng một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, mà tập trung vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động, thiết kế phần cứng cơ bản, xây dựng luồng xử lý phần mềm và kiểm chứng hoạt động của hệ thống trong môi trường mô phỏng. Vì vậy, mô hình được phát triển theo hướng đơn giản, dễ triển khai, dễ quan sát và phù hợp với nội dung học phần Phát triển ứng dụng IoT.

Trong quá trình thực hiện, hệ thống đã đạt được một số chức năng chính như tự động đăng ký thẻ đầu tiên, lưu danh sách UID trong bộ nhớ NVS, mở cửa trong khoảng thời gian xác định, tự động khóa lại và cho phép quản trị bằng giao diện web thông qua mạng Wi-Fi nội bộ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn những giới hạn nhất định như chưa có cảm biến trạng thái cửa, chưa lưu nhật ký truy cập đầy đủ, chưa tích hợp cơ chế bảo mật nâng cao như HTTPS, OTP, BLE hay OTA. Những hạn chế này là cơ sở để tiếp tục mở rộng đề tài trong tương lai.

Báo cáo gồm bốn chương. Chương 1 trình bày tổng quan về khóa cửa thông minh và các công nghệ được sử dụng. Chương 2 mô tả thiết kế phần cứng của hệ thống. Chương 3 trình bày thiết kế phần mềm và luồng hoạt động. Chương 4 giới thiệu quá trình mô phỏng, đánh giá kết quả đạt được và phân tích các hạn chế của hệ thống.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Tổng quan về hệ thống khóa cửa thông minh

Khóa cửa thông minh là hệ thống kiểm soát truy cập sử dụng các thiết bị điện tử và vi điều khiển để thực hiện xác thực và điều khiển cơ cấu đóng mở cửa. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chìa khóa cơ như các loại khóa truyền thống, khóa cửa thông minh có thể sử dụng nhiều hình thức nhận dạng khác nhau như thẻ RFID, mã số, điện thoại di động hoặc dữ liệu sinh trắc học.

Trong các ứng dụng IoT, khóa cửa thông minh thường được xem là một hệ thống nhúng có kết nối, trong đó vi điều khiển đóng vai trò trung tâm xử lý. Thiết bị sẽ nhận dữ liệu đầu vào từ phần tử nhận dạng, kiểm tra điều kiện truy cập, sau đó điều khiển cơ cấu chấp hành để mở hoặc khóa cửa. Tùy vào mức độ hoàn thiện, hệ thống còn có thể lưu lịch sử truy cập, gửi cảnh báo hoặc tích hợp với các nền tảng quản lý khác.

Đối với đề tài này, mô hình hệ thống được xây dựng theo hướng đơn giản và phù hợp với mục tiêu học tập. Phương thức xác thực chính là thẻ RFID. Khi người dùng đưa thẻ đến gần đầu đọc, hệ thống đọc UID, đối chiếu với danh sách UID hợp lệ đã lưu trong bộ nhớ và thực hiện quyết định mở cửa nếu thẻ hợp lệ. Đồng thời, hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động qua LED, buzzer và giao diện web nội bộ.

1.1.1. Khái niệm và yêu cầu chức năng

Về bản chất, hệ thống khóa cửa thông minh là một sự kết hợp giữa khối nhận dạng, khối xử lý và khối chấp hành. Khối nhận dạng có nhiệm vụ thu nhận dữ liệu từ người dùng. Khối xử lý phân tích dữ liệu, kiểm tra quyền truy cập và sinh ra lệnh điều khiển. Khối chấp hành thực hiện hành động mở hoặc khóa cửa dựa trên lệnh từ bộ điều khiển trung tâm.

Đối với mô hình đang nghiên cứu, các yêu cầu chức năng cơ bản bao gồm:

- Nhận dạng người dùng thông qua thẻ RFID.
- Lưu và quản lý danh sách UID được phép truy cập.
- Điều khiển thiết bị mô phỏng cửa mở và khóa lại.
- Cung cấp phản hồi trực quan khi truy cập hợp lệ hoặc không hợp lệ.
- Cho phép quản trị và theo dõi trạng thái hệ thống thông qua giao diện web.

Ngoài các yêu cầu trên, hệ thống cũng cần có tính ổn định trong quá trình hoạt động. Dữ liệu thẻ phải được giữ lại sau khi tắt nguồn. Quá trình quét thẻ phải được xử lý hợp lý để tránh đọc lặp nhiều lần trong thời gian ngắn. Giao diện điều khiển cần đủ đơn giản để người dùng dễ thao tác trong môi trường mô phỏng.

1.1.2. Đặc điểm của mô hình hiện tại

Mô hình hiện tại được phát triển dựa trên phần cứng mô phỏng trong Wokwi và chương trình viết bằng C++ theo framework Arduino trên nền PlatformIO. Hệ thống sử dụng ESP32 DOIT DevKit V1 làm bộ điều khiển chính, MFRC522 làm đầu đọc RFID, kết hợp với servo, relay, LED và buzzer để mô phỏng cơ cấu khóa và phản hồi trạng thái.

Một điểm đáng chú ý của project là cơ chế “thẻ đầu tiên”. Khi hệ thống khởi động mà chưa có dữ liệu UID nào trong bộ nhớ, thẻ đầu tiên được quét sẽ được tự động đăng ký vào danh sách thẻ hợp lệ. Cách làm này giúp đơn giản hóa quá trình khởi tạo hệ thống ban đầu trong môi trường học tập và thử nghiệm.

Bên cạnh đó, project còn cung cấp giao diện web nội bộ chạy trên web server của ESP32. Thông qua giao diện này, người dùng có thể mở cửa, khóa cửa, thêm hoặc xóa UID, xem trạng thái Wi-Fi, địa chỉ IP, thẻ vừa quét và sự kiện gần nhất. Đây là một điểm mạnh của mô hình vì giúp kết hợp giữa phần cứng nhúng và điều khiển qua mạng.

Tuy nhiên, mô hình hiện tại vẫn chỉ là phiên bản cơ bản. Việc xác thực mới dừng ở mức kiểm tra UID của thẻ RFID. Hệ thống chưa tích hợp xác thực nhiều lớp, chưa sử dụng HTTPS, chưa có cảm biến cửa, chưa có nhật ký truy cập đầy đủ và chưa sử dụng khóa điện thực tế. Vì vậy, hệ thống phù hợp với mục đích học tập, nghiên cứu nguyên lý và trình diễn hơn là triển khai trực tiếp trong môi trường yêu cầu an ninh cao.

1.1.3. Ý nghĩa của đề tài

Đề tài có ý nghĩa ở cả mặt học thuật và thực hành. Về mặt học thuật, đề tài giúp làm rõ cách một ứng dụng IoT được xây dựng từ nhiều thành phần: cảm biến đầu vào, vi điều khiển xử lý trung tâm, lưu trữ cục bộ, giao diện mạng và thiết bị đầu ra. Người thực hiện có cơ hội tiếp cận đồng thời với kỹ thuật lập trình nhúng, giao tiếp phần cứng và xây dựng dịch vụ web trên vi điều khiển.

Về mặt thực hành, đề tài giúp mô phỏng một bài toán gần gũi trong đời sống là kiểm soát truy cập. Từ một mô hình cơ bản dựa trên RFID, có thể phát triển tiếp lên các hệ thống quản lý phòng học, tủ cá nhân, phòng thí nghiệm hoặc mô hình nhà thông minh. Đây là nền tảng phù hợp để mở rộng trong các đồ án hoặc nghiên cứu tiếp theo.

1.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển trung tâm của hệ thống. Đây là dòng chip SoC do Espressif phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các bài toán IoT nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi, Bluetooth, bộ xử lý tương đối mạnh và hệ thống ngoại vi phong phú. Trong project này, board được sử dụng là ESP32 DOIT DevKit V1.

1.2.1. Đặc điểm kỹ thuật của ESP32

ESP32 có khả năng tích hợp nhiều thành phần trên cùng một chip, cho phép xây dựng các ứng dụng vừa có điều khiển phần cứng vừa có truyền thông mạng. Một số đặc điểm phù hợp với đề tài gồm:

- Tích hợp Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ phát điểm truy cập và kết nối mạng không dây.
- Có Bluetooth tích hợp, tạo điều kiện mở rộng về sau nếu cần giao tiếp không dây tầm gần.
- Hỗ trợ nhiều chân GPIO, phù hợp để điều khiển nhiều thiết bị ngoại vi cùng lúc.
- Hỗ trợ giao tiếp SPI, thuận tiện để kết nối với module MFRC522.
- Hỗ trợ PWM, phù hợp để điều khiển servo.
- Có khả năng lưu trữ dữ liệu không mất điện thông qua NVS.

Trong hệ thống hiện tại, những đặc điểm trên cho phép ESP32 vừa đóng vai trò giao tiếp với phần cứng đầu vào và đầu ra, vừa hoạt động như một máy chủ web nhỏ trong mạng nội bộ.

1.2.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống

Vai trò của ESP32 trong project có thể chia thành bốn nhóm chính.

Thứ nhất là xử lý dữ liệu đầu vào. ESP32 giao tiếp với MFRC522 qua SPI để đọc UID thẻ RFID, sau đó chuẩn hóa dữ liệu UID và so sánh với danh sách quyền truy cập.

Thứ hai là lưu trữ và quản lý dữ liệu. Danh sách UID hợp lệ được ESP32 lưu trong bộ nhớ NVS thông qua thư viện `Preferences`. Nhờ đó, dữ liệu không bị mất sau khi khởi động lại thiết bị.

Thứ ba là điều khiển phần cứng đầu ra. ESP32 điều khiển servo để mô phỏng thao tác mở khóa, điều khiển relay để đóng cắt trạng thái chấp hành, bật LED xanh hoặc LED đỏ để hiển thị kết quả xác thực, đồng thời phát âm báo bằng buzzer.

Thứ tư là cung cấp kết nối mạng. ESP32 phát Wi-Fi nội bộ, đồng thời có thể thử kết nối tới mạng Wi-Fi cấu hình sẵn ở chế độ STA. Trên nền đó, ESP32 chạy web server cổng 80 để người dùng có thể truy cập giao diện quản trị hệ thống.

1.2.3. Lý do lựa chọn ESP32

ESP32 được lựa chọn vì đây là nền tảng phù hợp với cả phần cứng và phần mềm của đề tài. So với các vi điều khiển đơn giản hơn, ESP32 có ưu thế rõ rệt về kết nối mạng, số lượng chân ngoại vi, tài nguyên xử lý và hệ sinh thái thư viện phong phú.

Một lý do quan trọng khác là ESP32 được hỗ trợ tốt trên Wokwi, PlatformIO và Arduino framework. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển, thuận tiện khi kiểm thử mô phỏng và dễ mở rộng trong tương lai. Đối với bài toán khóa cửa thông minh, ESP32 vừa đủ mạnh để điều khiển phần cứng, vừa đủ linh hoạt để xử lý giao diện web và lưu dữ liệu cục bộ.

1.3. Công nghệ RFID 13.56 MHz và module MFRC522

RFID là công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến, cho phép nhận diện đối tượng thông qua thẻ và đầu đọc mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Trong đề tài này, hệ thống sử dụng đầu đọc MFRC522 để làm việc với thẻ RFID 13.56 MHz.

1.3.1. Nguyên lý hoạt động của RFID

Hệ thống RFID gồm hai thành phần cơ bản là đầu đọc và thẻ. Đầu đọc tạo ra trường điện từ ở tần số xác định. Khi thẻ đi vào vùng hoạt động, năng lượng từ trường giúp thẻ phản hồi dữ liệu nhận dạng trở lại đầu đọc. Dữ liệu này được truyền đến vi điều khiển để xử lý.

Trong project hiện tại, dữ liệu được sử dụng để nhận diện người dùng là UID của thẻ. Sau khi MFRC522 đọc được UID, ESP32 chuyển UID thành chuỗi ký tự, chuẩn hóa định dạng và so sánh với danh sách thẻ đã lưu. Nếu UID hợp lệ, hệ thống mở cửa. Nếu UID không hợp lệ, hệ thống từ chối truy cập.

Ưu điểm của RFID là thao tác nhanh, không cần tiếp xúc cơ học, dễ tích hợp và chi phí tương đối thấp. Đây là lý do RFID thường được dùng trong các bài toán kiểm soát ra vào, chấm công, gửi xe hoặc nhận diện đối tượng.

1.3.2. Đặc điểm của module MFRC522

MFRC522 là một module đọc thẻ RFID phổ biến trong các mô hình học tập và thử nghiệm. Module này có giá thành thấp, kích thước nhỏ gọn, giao tiếp SPI đơn giản và có nhiều thư viện hỗ trợ sẵn. Trong project, việc sử dụng MFRC522 giúp giảm độ phức tạp của phần cứng và thuận tiện khi triển khai trên Wokwi.

Ngoài ra, MFRC522 tương thích tốt với các loại thẻ RFID phổ biến trong học tập và trình diễn. Điều này giúp người thực hiện dễ dàng tạo ra một mô hình minh họa hoàn chỉnh mà không cần đầu tư vào các phần cứng chuyên dụng có chi phí cao hơn.

Tuy nhiên, MFRC522 phù hợp chủ yếu với mục tiêu nghiên cứu, trình diễn hoặc xây dựng nguyên mẫu. Nếu phát triển sản phẩm thực tế yêu cầu độ an toàn cao, cần đánh giá thêm các giải pháp đầu đọc và thẻ bảo mật tốt hơn.

1.3.3. Hạn chế của xác thực dựa trên UID

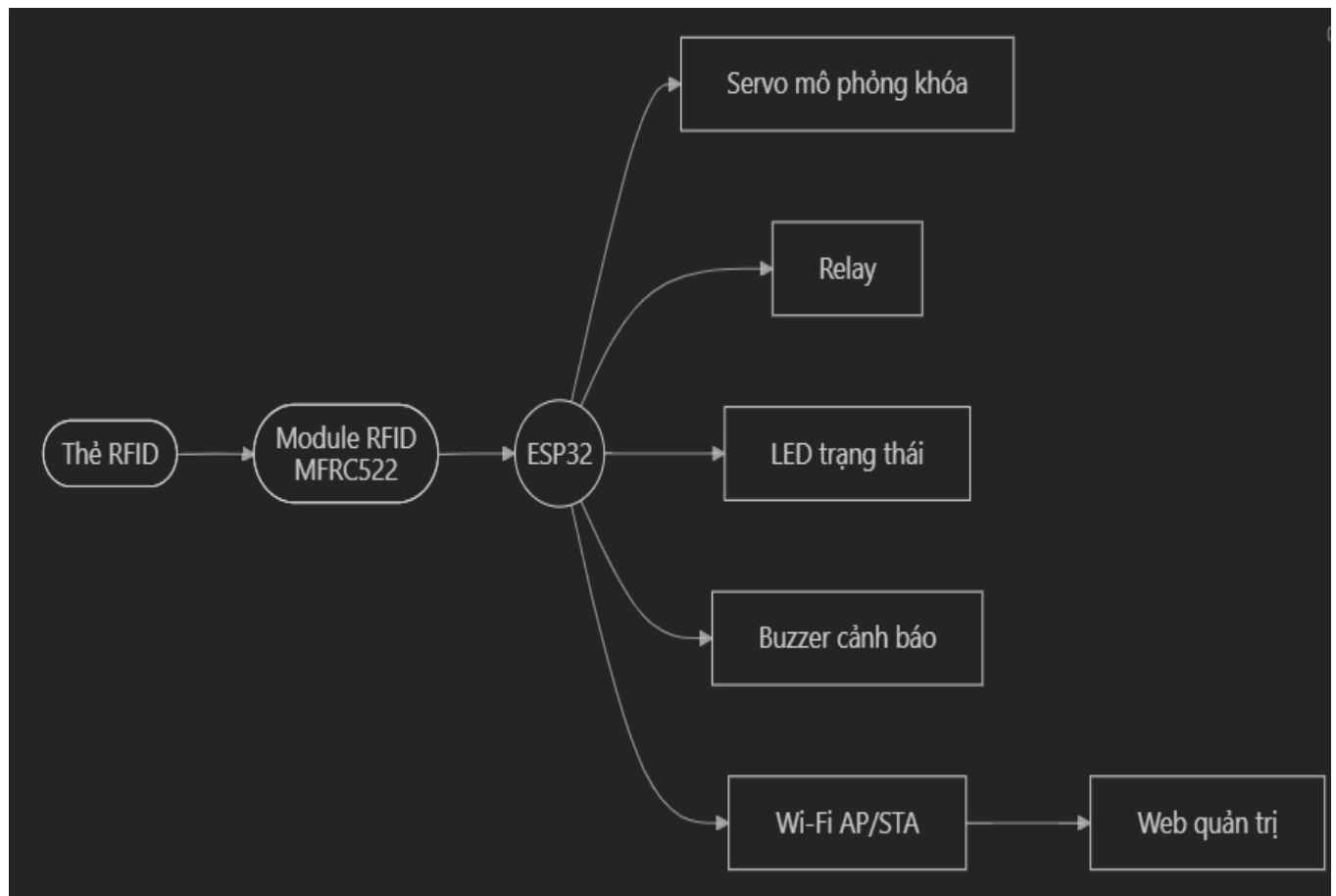
Trong hệ thống hiện tại, UID của thẻ là dữ liệu chính để quyết định cấp quyền. Cách tiếp cận này có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với bài toán mô phỏng. Tuy nhiên, hạn chế lớn là mức độ bảo mật chưa cao, vì một số loại thẻ có thể bị sao chép UID.

Điều này có nghĩa là nếu chỉ dựa trên UID, hệ thống chưa đủ an toàn cho những môi trường có yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt. Vì vậy, mô hình của đề tài cần được xem là bước khởi đầu để tìm hiểu nguyên lý hoạt động. Nếu phát triển về sau, có thể xem xét bổ sung thêm phương thức xác thực khác, hoặc sử dụng các công nghệ thẻ có cơ chế bảo mật mạnh hơn.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

2.1. Mô hình tổng thể và sơ đồ khối

Hệ thống phần cứng được tổ chức thành các khối chức năng tương đối rõ ràng. Có thể mô tả sơ đồ khối của hệ thống như sau:



Thẻ RFID

→ Đầu đọc MFRC522

→ ESP32

→ Servo / Relay / LED / Buzzer

Đồng thời:

ESP32

→ Wi-Fi nội bộ

→ Giao diện web quản trị

Trong cấu trúc này, MFRC522 đóng vai trò là khối thu nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng. ESP32 là khối xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm đọc dữ liệu, đưa ra quyết định và phát lệnh điều khiển. Servo và relay là khối chấp hành, còn LED và buzzer là khối phản hồi trạng thái. Giao diện web là lớp quản trị bên ngoài giúp người dùng có thể thao tác thuận tiện hơn.

Việc chia thành các khối rõ ràng giúp hệ thống dễ phân tích, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng về sau. Ví dụ, nếu cần bổ sung cảm biến trạng thái cửa hoặc cơ cấu khóa điện thực tế, có thể thêm vào như một khối phần cứng riêng mà không làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc chung.

2.2. Các thành phần phần cứng sử dụng

Các linh kiện chính trong mô hình gồm:

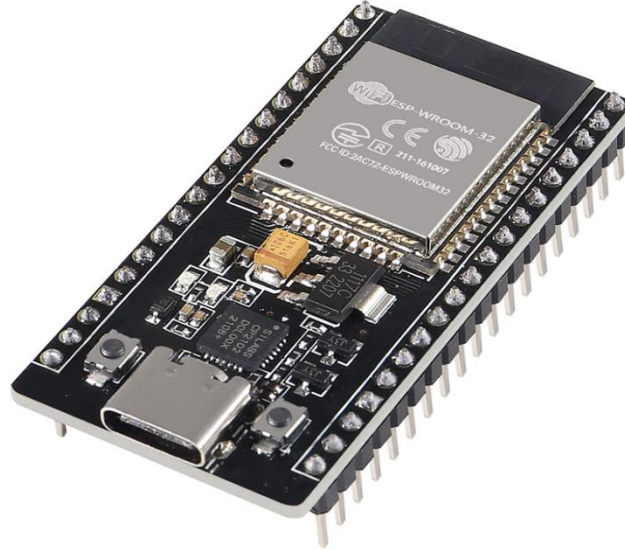
- 01 board ESP32 DOIT DevKit V1
- 01 module RFID MFRC522
- 01 servo
- 01 relay 1 kênh
- 02 LED trạng thái
- 02 điện trở 220 ohm (Ω)
- 01 buzzer

ESP32 là phần tử quan trọng nhất, đảm nhiệm vai trò xử lý trung tâm. Module MFRC522 nhận dữ liệu từ thẻ RFID và gửi về ESP32 thông qua giao tiếp SPI. Servo được sử dụng để mô phỏng chuyển động mở khóa. Relay được dùng để biểu diễn trạng thái đóng cắt cơ cấu chấp hành. LED xanh và LED đỏ được sử dụng để phản hồi trực quan, trong khi buzzer dùng để phát cảnh báo bằng âm thanh.

Trong môi trường Wokwi, các thành phần này đủ để mô phỏng tương đối đầy đủ hoạt động của hệ thống khóa cửa thông minh. Tuy không phải là mô hình phần cứng hoàn chỉnh như một sản phẩm thực tế, nhưng cách lựa chọn linh kiện này phù hợp với mục tiêu của đề tài là minh họa nguyên lý hoạt động và kiểm chứng chương trình điều khiển.

2.2.1. Board ESP32 DOIT DevKit V1

ESP32 DOIT DevKit V1 là bộ điều khiển trung tâm của toàn bộ hệ thống. Đây là nơi tiếp nhận dữ liệu từ module RFID, xử lý logic xác thực, điều khiển các thiết bị đầu ra và đồng thời vận hành web server nội bộ.



Về mặt nguyên lý hoạt động, ESP32 đóng vai trò “bộ não” của mô hình. Khi nhận được UID từ MFRC522, ESP32 sẽ chuẩn hóa dữ liệu, so sánh với danh sách UID đã lưu, từ đó quyết định mở khóa hoặc từ chối truy cập. Ngoài ra, thiết bị còn phải quản lý các yêu cầu từ giao diện web, lưu dữ liệu UID vào NVS, duy trì kết nối Wi-Fi và phản hồi trạng thái hệ thống.

Trong đề tài này, việc sử dụng ESP32 đặc biệt phù hợp vì thiết bị tích hợp sẵn Wi-Fi, có đủ chân GPIO để điều khiển nhiều ngoại vi và có thể vận hành đồng thời nhiều nhiệm vụ trong một hệ thống IoT nhỏ.

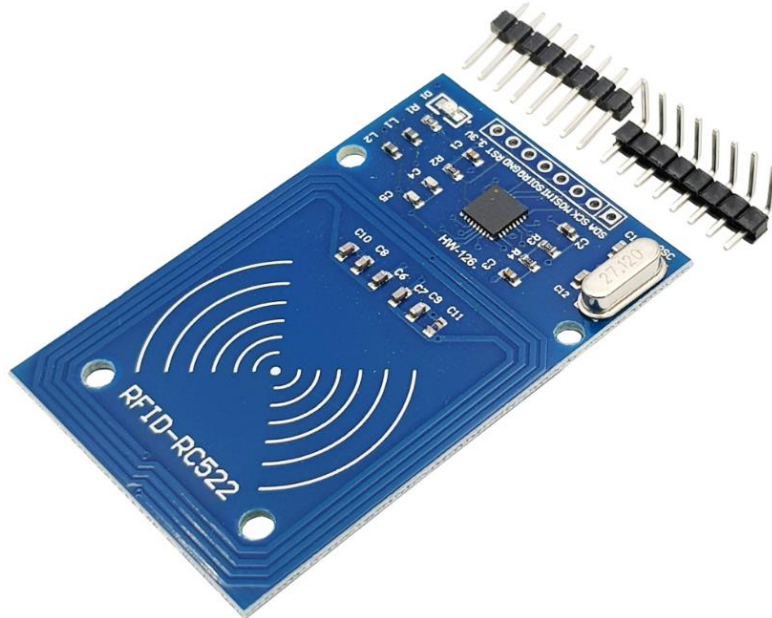
Đặc điểm chính của ESP32 trong đề tài:

- Tích hợp Wi-Fi, thuận tiện cho việc triển khai giao diện web nội bộ.
- Hỗ trợ SPI để giao tiếp với module MFRC522.
- Hỗ trợ PWM để điều khiển servo.
- Có bộ nhớ NVS để lưu dữ liệu không mất điện.
- Có đủ chân GPIO để kết nối relay, LED, buzzer và các ngoại vi khác.

Như vậy, ESP32 không chỉ đóng vai trò bộ xử lý mà còn là trung tâm kết nối giữa phần cứng, dữ liệu và giao diện quản trị của hệ thống.

2.2.2. Module RFID MFRC522

MFRC522 là module đọc thẻ RFID hoạt động ở tần số 13.56 MHz, được dùng để nhận diện thẻ người dùng thông qua UID. Đây là khối đầu vào quan trọng nhất trong hệ thống vì toàn bộ quá trình xác thực bắt đầu từ việc đọc thẻ.



Khi người dùng đưa thẻ RFID đến gần module, MFRC522 sẽ nhận diện thẻ và đọc số serial của thẻ. UID đọc được sẽ được truyền về ESP32 thông qua giao tiếp SPI. Sau đó, ESP32 xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định cho phép hay từ chối truy cập.

Việc sử dụng MFRC522 trong đề tài có ưu điểm là chi phí thấp, dễ tích hợp, có thư viện hỗ trợ phổ biến và rất phù hợp với môi trường mô phỏng trên Wokwi. Tuy không phải là giải pháp bảo mật cao nhất, MFRC522 vẫn là lựa chọn hợp lý cho mô hình nghiên cứu và minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống RFID.

Đặc điểm chính của MFRC522 trong đề tài:

- Hoạt động với thẻ RFID 13.56 MHz.
- Giao tiếp SPI đơn giản và ổn định.
- Dễ tích hợp với ESP32.
- Phù hợp với mô hình học tập và mô phỏng.
- Đủ khả năng minh họa bài toán xác thực bằng thẻ.

Trong hệ thống này, MFRC522 là thành phần chịu trách nhiệm thu nhận dữ liệu người dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

2.2.3. Servo SG90

Servo SG90 được sử dụng để mô phỏng cơ cấu chuyển động của khóa cửa. Trong thực tế, hệ thống khóa cửa có thể dùng khóa điện, động cơ hoặc các cơ cấu chấp hành chuyên dụng khác. Tuy nhiên, trong môi trường mô phỏng và học tập, servo là giải pháp đơn giản, trực quan và dễ quan sát nhất.



Trong project này, servo được điều khiển bằng tín hiệu PWM từ ESP32. Khi xác thực thành công, servo quay đến góc mở. Sau khi hết thời gian mở cửa, servo quay trở về góc khóa. Cách mô phỏng này giúp người xem dễ nhận biết hệ thống đang ở trạng thái nào mà không cần thiết bị cơ khí phức tạp.

Servo SG90 phù hợp với vai trò mô phỏng vì kích thước nhỏ, điều khiển đơn giản, độ phổ biến cao và được hỗ trợ sẵn trong Wokwi. Đây là một lựa chọn hợp lý để minh họa hành vi đóng mở cửa trong phạm vi đề tài.

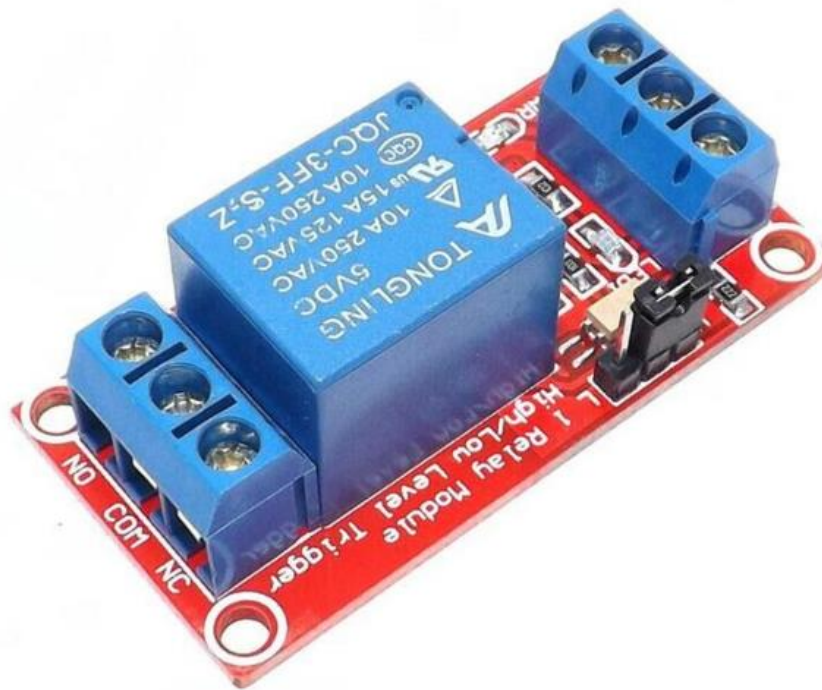
Đặc điểm chính của servo trong đề tài:

- Điều khiển bằng PWM từ ESP32.
- Mô phỏng trực quan trạng thái khóa và mở cửa.
- Dễ cấu hình và kiểm thử trong Wokwi.
- Phù hợp với bài toán minh họa chấp hành cơ bản.

Servo vì vậy đóng vai trò là cơ cấu chấp hành mô phỏng thao tác mở khóa trong hệ thống.

2.2.4. Relay 1 kênh

Relay 1 kênh được sử dụng để mô phỏng trạng thái đóng cắt của tải chấp hành. Trong bài toán thực tế, relay có thể dùng để điều khiển khóa điện từ, chốt cửa điện, đèn báo hoặc các tải công suất khác. Trong đề tài này, relay đóng vai trò minh họa cho khả năng mở rộng hệ thống từ mức mô phỏng sang mức điều khiển thực tế.



Khi ESP32 xác nhận truy cập hợp lệ, relay được kích hoạt cùng lúc với servo. Điều này thể hiện rằng hệ thống không chỉ thay đổi trạng thái mô phỏng mà còn có thể phát lệnh đến phần cứng bên ngoài. Khi hết thời gian mở cửa hoặc khi người dùng chọn khóa lại, relay sẽ trở về trạng thái ban đầu.

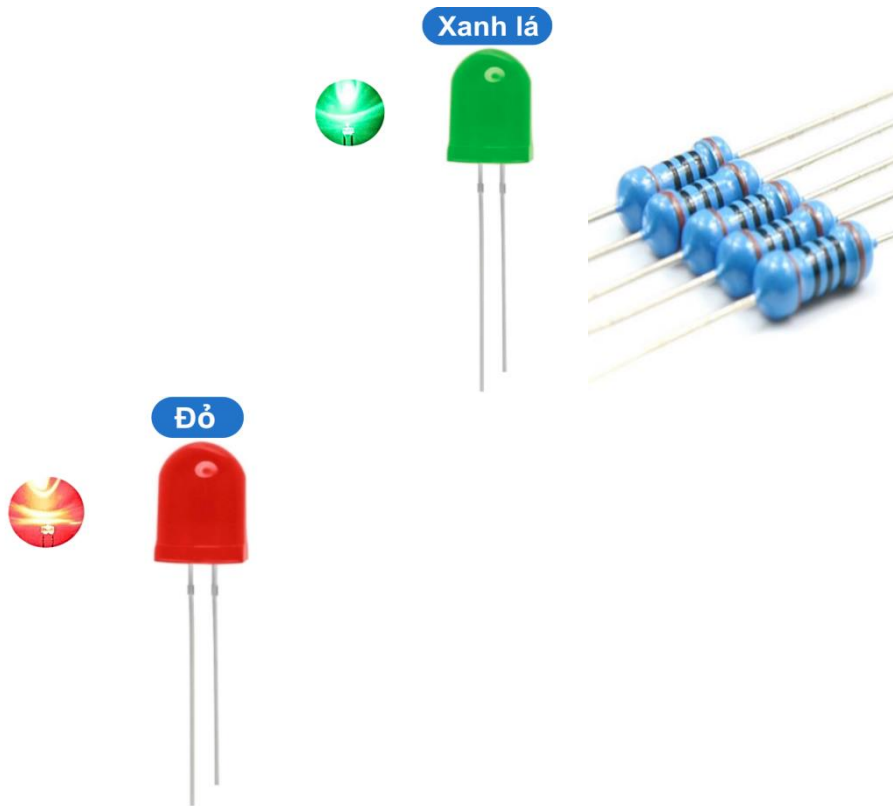
Việc đưa relay vào mô hình làm tăng tính thực tiễn cho đề tài, vì nó cho thấy hệ thống có thể được nâng cấp để điều khiển tải thực mà không cần thay đổi quá nhiều trong cấu trúc phần mềm.

Đặc điểm chính của relay trong đề tài:

- Đóng vai trò mô phỏng tải chấp hành.
- Có thể mở rộng để điều khiển khóa điện thực tế.
- Giúp hệ thống thể hiện rõ trạng thái điều khiển đầu ra.
- Dễ kết nối và phổ biến trong các mô hình IoT cơ bản.

2.2.5. LED xanh, LED đỏ và điện trở 220 ohm

Hai LED trạng thái được sử dụng để phản hồi trực quan kết quả xác thực và trạng thái khóa cửa. LED xanh biểu thị trạng thái mở cửa hoặc xác thực hợp lệ, trong khi LED đỏ biểu thị trạng thái khóa hoặc truy cập bị từ chối.



LED là thành phần rất đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn trong mô hình. Nhờ LED, người dùng có thể nhận biết nhanh phản ứng của hệ thống mà không cần mở giao diện web hoặc theo dõi Serial Monitor. Điều này đặc biệt hữu ích trong các buổi trình bày, demo hoặc kiểm thử trực tiếp.

Hai điện trở 220 ohm được mắc nối tiếp với LED để hạn dòng, tránh làm hư LED và bảo vệ chân GPIO của ESP32. Việc sử dụng điện trở hạn dòng là yêu cầu cơ bản trong thiết kế mạch, đồng thời cũng thể hiện tính đúng đắn về mặt phần cứng.

Đặc điểm chính của LED và điện trở trong đề tài:

- LED xanh báo trạng thái hợp lệ hoặc mở cửa.
- LED đỏ báo trạng thái khóa hoặc lỗi truy cập.
- Điện trở 220 ohm giúp hạn dòng cho LED.
- Tạo phản hồi trực quan, dễ quan sát trong mô phỏng.

2.2.6. Buzzer

Buzzer được sử dụng để tạo phản hồi âm thanh khi có sự kiện xác thực xảy ra. Đây là một phần tử nhỏ nhưng giúp hệ thống trở nên sinh động hơn, đồng thời tăng khả năng nhận biết trạng thái hoạt động mà không cần quan sát trực tiếp vào LED hay giao diện web.



Buzzer được điều khiển trực tiếp từ ESP32 thông qua một chân GPIO, do đó việc tích hợp vào hệ thống khá đơn giản. Trong môi trường mô phỏng, buzzer góp phần làm cho mô hình dễ trình bày và có tính trực quan cao hơn.

Đặc điểm chính của buzzer trong đề tài:

- Tạo âm báo cho các sự kiện xác thực.
- Dễ kết nối với ESP32.
- Giúp tăng khả năng nhận biết trạng thái hệ thống.
- Phù hợp với mô hình minh họa và trình diễn.

2.3. Sơ đồ kết nối phần cứng

Các chân kết nối chính giữa ESP32 và các linh kiện được cấu hình như sau:

- MFRC522 SDA/SS nối với GPIO 5
- MFRC522 SCK nối với GPIO 18
- MFRC522 MOSI nối với GPIO 23
- MFRC522 MISO nối với GPIO 19

- MFRC522 RST nối với GPIO 21
- Servo PWM nối với GPIO 13
- Buzzer nối với GPIO 14
- LED đỏ nối với GPIO 25
- LED xanh nối với GPIO 26
- Relay IN nối với GPIO 27

Về nguồn cấp trong mô phỏng, MFRC522 sử dụng mức 3.3V, trong khi servo và relay được mô phỏng ở mức 5V. Các chân GND của các phần tử được nối chung về mass của ESP32. Hai LED được mắc nối tiếp với điện trở 220 ohm để hạn dòng.

Cách bố trí chân trên được lựa chọn dựa trên hai tiêu chí. Thứ nhất là phù hợp với chuẩn giao tiếp SPI của MFRC522. Thứ hai là tránh xung đột giữa các chân điều khiển servo, relay và các chân dùng cho LED, buzzer. Nhờ đó, chương trình có thể điều khiển các phần tử một cách ổn định và rõ ràng.

2.4. Kết nối Wi-Fi và giao diện web nội bộ

Ngoài phần cứng cảm biến và chấp hành, hệ thống còn có một lớp kết nối mạng nội bộ. Sau khi khởi động, ESP32 tạo điểm truy cập Wi-Fi để người dùng truy cập giao diện web quản trị. Trong môi trường mô phỏng, hệ thống cũng có thể thử kết nối đến mạng Wi-Fi cấu hình sẵn nhằm thể hiện khả năng hoạt động ở chế độ AP kết hợp STA.

Giao diện web nội bộ giúp mở rộng chức năng của mô hình vượt ra ngoài việc chỉ quét thẻ RFID. Người dùng có thể quan sát trạng thái cửa, xem thẻ vừa quét, xem chế độ Wi-Fi, mở hoặc khóa cửa thủ công và quản lý danh sách UID. Đây là một điểm thể hiện rõ đặc trưng của ứng dụng IoT, nơi thiết bị vật lý được kết nối với một lớp giao diện điều khiển qua mạng.

Mặc dù giao diện web hiện tại chỉ phục vụ phạm vi nội bộ và vẫn dùng cơ chế xác thực cơ bản, nhưng nó đã đáp ứng tốt mục tiêu minh họa khả năng quản trị thiết bị thông minh qua trình duyệt.

2.5. Phạm vi mô phỏng và lưu ý khi triển khai thực tế

Do đề tài được xây dựng chủ yếu trong môi trường mô phỏng, một số thành phần thường có ở hệ thống thực tế chưa được đưa vào. Ví dụ, mô hình chưa có khóa điện thật, chưa có mạch công suất điều khiển tải cảm ứng, chưa có diode bảo vệ, chưa có cảm biến trạng thái cửa và chưa tách nguồn riêng cho tải chấp hành.

Trong thực tế, nếu thay servo và relay mô phỏng bằng khóa điện thật, cần quan tâm thêm đến vấn đề dòng tải, nhiễu điện từ, sụt áp nguồn và độ bền của linh kiện. Hệ thống cũng cần cơ chế bảo vệ nếu xảy ra mất điện hoặc lỗi kết nối. Đây là những yếu tố không thể bỏ qua khi chuyển từ mô hình mô phỏng sang sản phẩm thực tế.

Tuy nhiên, việc giới hạn phạm vi như hiện tại là hợp lý với mục tiêu học phần. Nhờ tập trung vào những thành phần cốt lõi nhất, đề tài vẫn đảm bảo tính hoàn chỉnh của một mô hình IoT cơ bản mà không làm tăng quá mức độ phức tạp của phần cứng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ LUỒNG HOẠT ĐỘNG

3.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Phần mềm của hệ thống được xây dựng theo hướng điều khiển tuần tự trong vòng lặp chính. Các tác vụ được thực hiện liên tục gồm xử lý yêu cầu web, duy trì trạng thái Wi-Fi, đọc thẻ RFID và kiểm tra thời gian tự động khóa cửa.

Chương trình được viết bằng C++ theo framework Arduino. Cách tổ chức mã nguồn tương đối rõ ràng, bao gồm các nhóm hàm phụ trách chuẩn hóa UID, lưu và nạp dữ liệu thẻ, điều khiển servo và relay, phát âm báo, xử lý giao diện web, quản lý Wi-Fi và xử lý quét thẻ. Nhờ đó, luồng hoạt động của hệ thống có thể được phân tích dễ dàng.

3.1.1. Trình tự khởi động hệ thống

Khi hệ thống được cấp nguồn, quá trình khởi động diễn ra theo các bước sau:

1. Khởi tạo cổng Serial để phục vụ theo dõi quá trình chạy.
 2. Mở namespace dữ liệu trong bộ nhớ NVS.
 3. Đọc danh sách UID đã lưu từ bộ nhớ.
 4. Khởi tạo trạng thái phần cứng gồm LED, buzzer, relay và servo.
 5. Khởi tạo giao tiếp SPI và đầu đọc MFRC522.
 6. Khởi động Wi-Fi.
 7. Khởi động web server và đăng ký các tuyến xử lý.
 8. Chuyển hệ thống sang chế độ chờ.
- Nếu bộ nhớ chưa có UID nào, hệ thống tự chuyển sang chế độ chờ đăng ký thẻ đầu tiên. Điều này giúp thao tác khởi tạo ban đầu đơn giản hơn cho người dùng.

3.1.2. Các trạng thái chính của hệ thống

Có thể khái quát hoạt động của hệ thống thành các trạng thái chính sau:

- Trạng thái khởi động: hệ thống nạp cấu hình và khởi tạo phần cứng.
- Trạng thái chờ: hệ thống chờ người dùng quét thẻ hoặc truy cập giao diện web.
- Trạng thái đăng ký thẻ đầu tiên: nếu chưa có dữ liệu UID, thẻ đầu tiên được lưu làm thẻ hợp lệ.

- Trạng thái mở cửa: khi xác thực thành công, hệ thống kích hoạt servo và relay trong khoảng thời gian đã đặt.
- Trạng thái từ chối truy cập: nếu thẻ không hợp lệ, hệ thống phát cảnh báo.
- Trạng thái tự động khóa lại: sau thời gian mở, hệ thống trở về trạng thái khóa.

Việc duy trì các trạng thái này không được cài đặt dưới dạng state machine tường minh bằng enum, nhưng trong logic chương trình vẫn thể hiện rõ các pha hoạt động chính. Điều này đủ đáp ứng yêu cầu của mô hình hiện tại.

3.2. Quy trình xác thực RFID và điều khiển cửa

Phần cốt lõi nhất của hệ thống là quy trình đọc thẻ RFID, kiểm tra quyền truy cập và quyết định mở khóa. Toàn bộ logic này được thực hiện trong hàm xử lý quét thẻ.

3.2.1. Luồng xử lý khi quét thẻ

Khi đầu đọc phát hiện có thẻ mới, hệ thống sẽ đọc số serial của thẻ và chuyển thành chuỗi UID dạng chữ hoa có phân tách bằng khoảng trắng. Sau đó UID được so sánh với dữ liệu đã lưu trong danh sách thẻ được phép.

Nếu hệ thống đang ở chế độ chưa có thẻ nào được lưu, UID vừa quét sẽ được thêm vào danh sách thẻ hợp lệ. Đây là cơ chế khởi tạo rất tiện lợi cho mô hình học tập, vì không cần giao diện cấu hình riêng để thêm thẻ đầu tiên.

Nếu UID đã tồn tại trong danh sách được phép, hệ thống xem đó là truy cập hợp lệ. Khi đó buzzer phát âm báo chấp nhận, LED xanh sáng, relay được kích hoạt và servo quay sang góc mở.

Nếu UID không có trong danh sách, hệ thống từ chối truy cập. LED đỏ được kích hoạt và buzzer phát âm báo lỗi để thông báo cho người dùng. Cửa vẫn giữ nguyên trạng thái khóa.

3.2.2. Cơ chế mở khóa tự động và chống quét lặp

Để mô phỏng thao tác mở cửa, chương trình đặt một thời gian mở cố định là 5 giây. Trong khoảng thời gian này, servo được giữ ở góc mở và relay ở trạng thái kích hoạt. Khi hết thời gian, hệ thống tự động chuyển về trạng thái khóa.

Ngoài ra, chương trình còn có cơ chế chống quét lặp trong khoảng thời gian ngắn. Nếu cùng một UID xuất hiện liên tiếp trong thời gian nhỏ hơn 1,5 giây, hệ thống sẽ bỏ qua lần đọc sau. Cơ chế này giúp tránh việc một thẻ bị đọc nhiều lần liên tục khi vẫn còn đặt trước đầu đọc.

Hai chi tiết trên tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với tính ổn định của hệ thống. Nhờ đó, thao tác mở khóa trở nên rõ ràng, tránh tình trạng rung trạng thái hoặc xử lý trùng lặp không cần thiết.

3.3. Quản lý dữ liệu bằng NVS và chức năng web

Bên cạnh luồng xử lý RFID, project còn có hai phần quan trọng khác là lưu trữ dữ liệu bằng NVS và quản trị thông qua web server.

3.3.1. Lưu trữ UID trong bộ nhớ NVS

Danh sách UID hợp lệ được lưu bằng thư viện `Preferences`. Trong bộ nhớ NVS, dữ liệu được lưu dưới dạng một chuỗi ký tự ghép từ nhiều UID, phân tách bởi dấu chấm phẩy. Khi khởi động, hệ thống đọc chuỗi này, tách thành từng UID riêng và đưa vào danh sách trong bộ nhớ RAM.

Cách lưu trữ này có ưu điểm là dễ cài đặt, phù hợp với số lượng thẻ không quá lớn và đảm bảo dữ liệu vẫn tồn tại sau khi khởi động lại hệ thống. Đây là một giải pháp hợp lý cho mô hình học tập vì cân bằng được giữa tính đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên, cách lưu trữ này cũng chỉ phù hợp ở mức cơ bản. Nếu số lượng người dùng lớn hoặc cần nhiều thông tin hơn cho mỗi thẻ, hệ thống sẽ cần cấu trúc dữ liệu đầy đủ hơn như bản ghi có trường tên, thời gian cấp quyền hoặc quyền hạn sử dụng.

3.3.2. Giao diện web và API trạng thái

Hệ thống chạy một web server trên cổng 80. Giao diện web chính cho phép người dùng:

- Xem trạng thái cửa đang mở hay khóa.
- Xem chế độ hoạt động của Wi-Fi.
- Xem địa chỉ IP hiện tại.
- Xem thẻ vừa quét và sự kiện gần nhất.
- Mở cửa và khóa cửa thủ công.
- Thêm UID thủ công.
- Thêm thẻ vừa quét vào danh sách được phép.
- Xóa UID khỏi danh sách lưu.

Ngoài giao diện HTML, hệ thống còn cung cấp API trạng thái ở đường dẫn `/status`. API này trả về dữ liệu JSON gồm trạng thái cửa, trạng thái Wi-Fi, địa chỉ IP, UID gần nhất, sự kiện gần nhất và số lượng UID đang lưu. Đây là một điểm có giá trị mở rộng, vì về sau có thể kết nối với một giao diện quản lý khác hoặc một ứng dụng giám sát riêng.

3.3.3. Cơ chế hoạt động Wi-Fi AP/STA

Một đặc điểm đáng chú ý trong project là cơ chế hoạt động kết hợp giữa AP và STA. Nếu có cấu hình mạng ngoài, ESP32 sẽ phát Wi-Fi nội bộ đồng thời thử kết nối đến mạng đó. Nếu chưa có cấu hình, hệ thống vẫn hoạt động ở chế độ AP để người dùng truy cập trực tiếp.

Cách tổ chức này giúp hệ thống linh hoạt hơn trong môi trường mô phỏng. Ngay cả khi việc kết nối đến mạng ngoài thất bại, Wi-Fi AP nội bộ vẫn tồn tại để người dùng điều khiển và quản trị thiết bị. Điều này góp phần nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống ở mức ứng dụng thử nghiệm.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Mô phỏng trên nền tảng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng nhúng cho phép chạy chương trình trên các vi điều khiển phổ biến như Arduino, ESP32 và mô phỏng nhiều linh kiện ngoại vi. Việc sử dụng Wokwi trong đề tài giúp rút ngắn thời gian thử nghiệm, giảm chi phí lắp ráp và tạo điều kiện quan sát trực quan quá trình hoạt động của hệ thống.

4.1.1. Các thành phần được mô phỏng

Trong đề tài này, môi trường Wokwi mô phỏng các phần tử gồm:

- ESP32 DevKit V1
- Module MFR522
- Servo
- Relay 1 kênh
- LED đỏ
- LED xanh
- Buzzer
- Điện trở hạn dòng cho LED

Mô hình mô phỏng phản ánh tương đối đầy đủ kiến trúc phần cứng mà project đang sử dụng. Nhờ đó, toàn bộ luồng xử lý có thể được kiểm tra mà không cần triển khai trên thiết bị thật.

4.1.2. Quy trình vận hành mô phỏng

Quy trình mô phỏng hệ thống có thể thực hiện theo các bước:

1. Nạp firmware đã biên dịch cho ESP32 trong Wokwi.
2. Khởi chạy mô phỏng và quan sát trạng thái Serial.

3. Kết nối đến địa chỉ web nội bộ theo cổng được chuyển tiếp.
4. Quét thẻ RFID trong môi trường mô phỏng.
5. Theo dõi phản ứng của servo, relay, LED và buzzer.
6. Thêm hoặc xóa thẻ thông qua giao diện web.
7. Kiểm tra dữ liệu trạng thái và khả năng lưu UID sau khi khởi động lại.

Nhờ có mô phỏng trực quan, người thực hiện có thể dễ dàng quan sát được từng thay đổi của hệ thống khi quét thẻ hợp lệ hoặc không hợp lệ. Đây là lợi thế lớn trong quá trình học tập và trình bày kết quả.

4.2. Đánh giá chức năng, ưu điểm và hạn chế

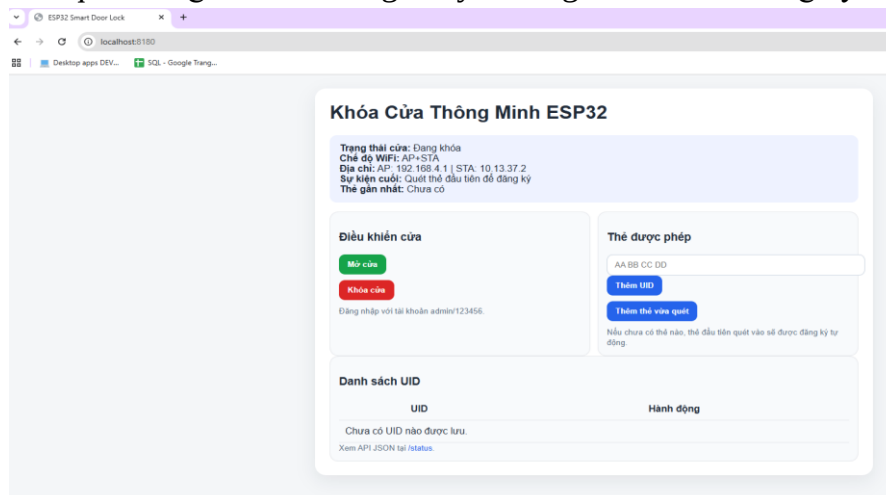
Sau quá trình triển khai và kiểm thử, có thể đánh giá hệ thống ở cả hai góc độ: mức độ hoàn thành yêu cầu cơ bản và những điểm còn hạn chế nếu xét theo tiêu chuẩn ứng dụng thực tế.

4.2.1. Các kịch bản kiểm thử chính

Để đánh giá hệ thống, có thể xây dựng một số kịch bản kiểm thử như sau:

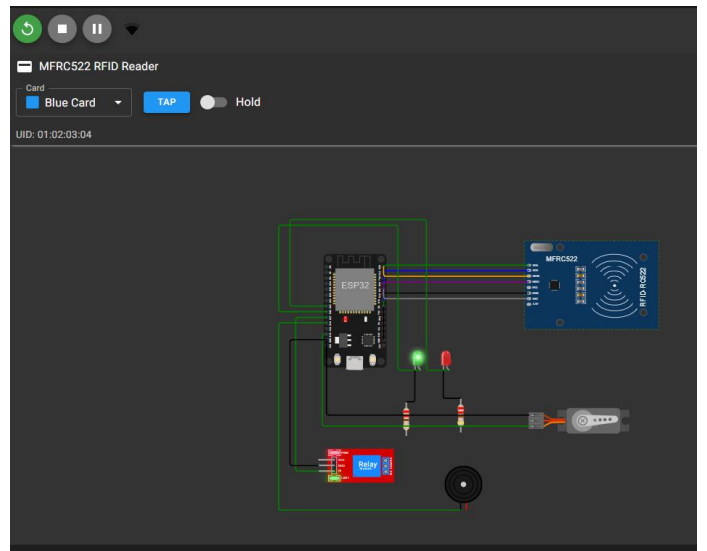
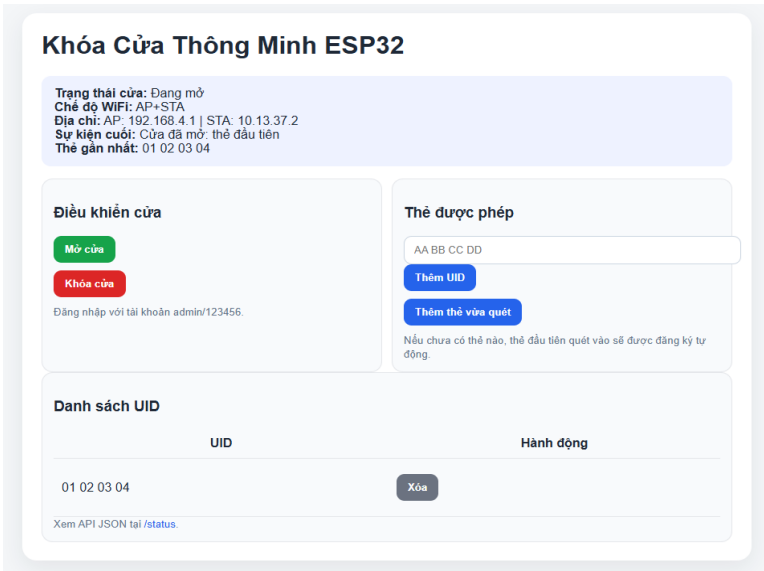
Kịch bản 1: Khởi động hệ thống khi chưa có thẻ nào được lưu

Kết quả mong đợi: hệ thống chuyển sang chế độ chờ đăng ký thẻ đầu tiên.



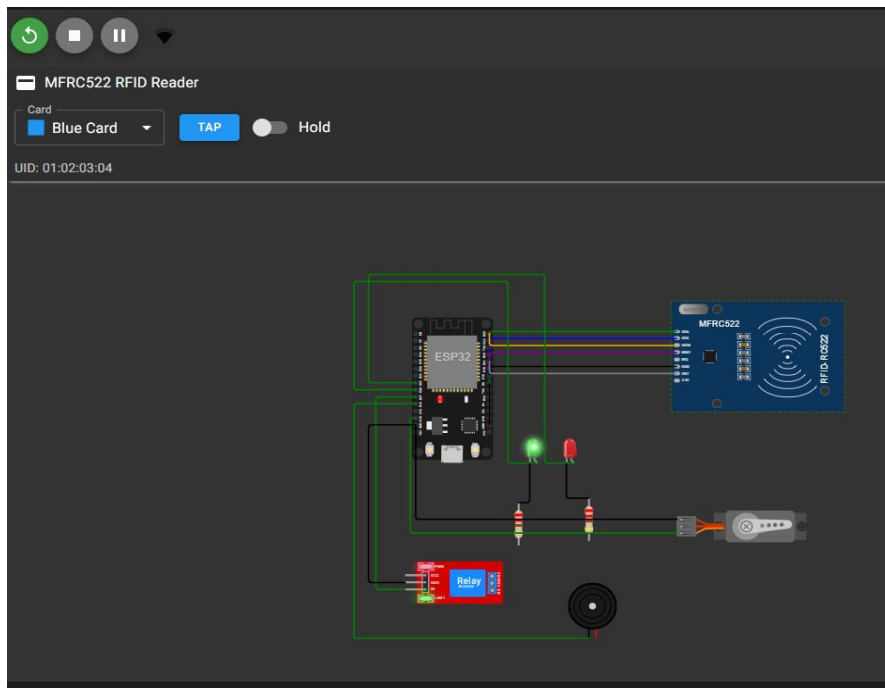
Kịch bản 2: Quét thẻ đầu tiên

Kết quả mong đợi: UID được lưu vào NVS, hệ thống phát tín hiệu chấp nhận và mở cửa.



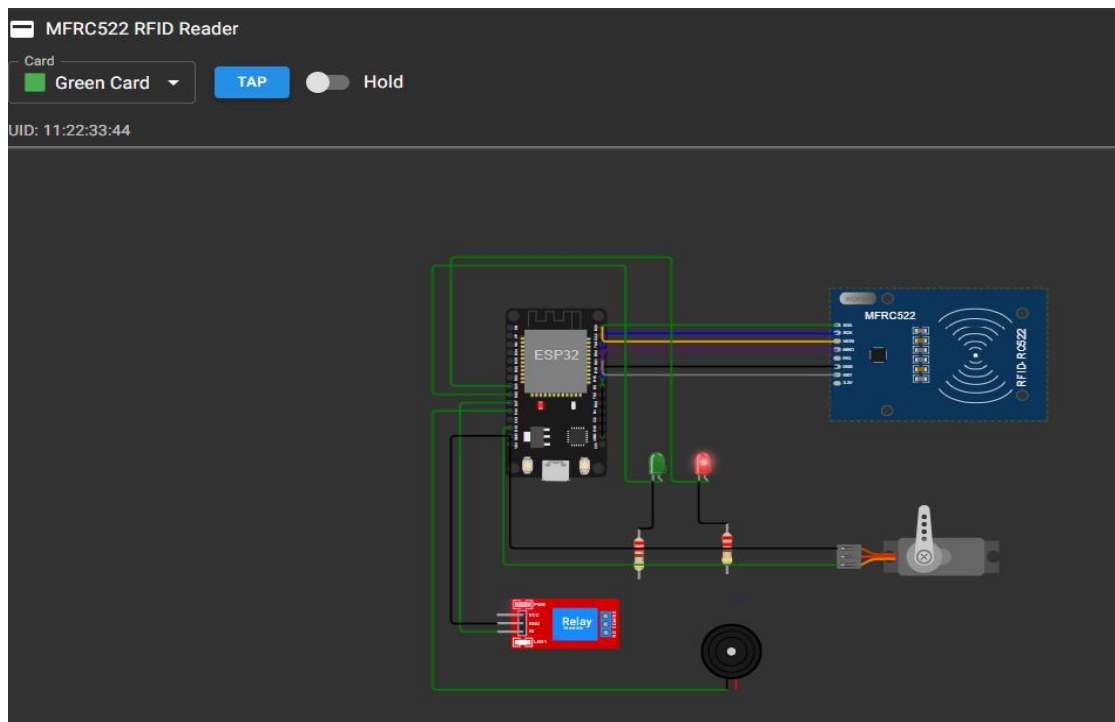
Kịch bản 3: Quét lại thẻ hợp lệ đã lưu

Kết quả mong đợi: cửa mở, buzzer phát âm báo chấp nhận, LED xanh sáng.



Kịch bản 4: Quét thẻ không hợp lệ

Kết quả mong đợi: cửa không mở, LED đỏ và buzzer báo lỗi.



Kịch bản 5: Thêm UID qua giao diện web

Kết quả mong đợi: UID được đưa vào danh sách cho phép và có hiệu lực ngay.

Khóa Cửa Thông Minh ESP32

Trạng thái cửa: Đang khóa
Chế độ WiFi: AP+STA
Địa chỉ: AP: 192.168.4.1 | STA: 10.13.37.2
Sự kiện cuối: Đã thêm UID: 55 66 77 88
Thẻ gần nhất: 11 22 33 44

Điều khiển cửa

Mở cửa

Khóa cửa

Đăng nhập với tài khoản admin/123456.

Thẻ được phép

AA BB CC DD

Thêm UID

Thêm thẻ vừa quét

Nếu chưa có thẻ nào, thẻ đầu tiên quét vào sẽ được đăng ký tự động.

Danh sách UID

UID	Hành động
01 02 03 04	Xóa
55 66 77 88	Xóa

Xem API JSON tại </status>.

Kịch bản 6: Xóa UID qua giao diện web

Kết quả mong đợi: UID bị xóa khỏi danh sách và không còn quyền truy cập.

Khóa Cửa Thông Minh ESP32

Trạng thái cửa: Đang khóa
Chế độ WiFi: AP+STA
Địa chỉ: AP: 192.168.4.1 | STA: 10.13.37.2
Sự kiện cuối: Đã xóa UID: 55 66 77 88
Thẻ gần nhất: 11 22 33 44

Điều khiển cửa

Mở cửa

Khóa cửa

Đăng nhập với tài khoản admin/123456.

Thẻ được phép

AA BB CC DD

Thêm UID

Thêm thẻ vừa quét

Nếu chưa có thẻ nào, thẻ đầu tiên quét vào sẽ được đăng ký tự động.

Danh sách UID

UID	Hành động
01 02 03 04	Xóa

Xem API JSON tại [/status](#).

Kịch bản 7: Kiểm tra tự động khóa lại

Kết quả mong đợi: sau 5 giây mở cửa, hệ thống quay lại trạng thái khóa.

Khóa Cửa Thông Minh ESP32

Trạng thái cửa: Đang mở
Chế độ WiFi: AP+STA
Địa chỉ: AP: 192.168.4.1 | STA: 10.13.37.2
Sự kiện cuối: Cửa đã mở: RFID hợp lệ
Thẻ gần nhất: 01 02 03 04

Điều khiển cửa

Mở cửa

Khóa cửa

Đăng nhập với tài khoản admin/123456.

Thẻ được phép

AA BB CC DD

Thêm UID

Thêm thẻ vừa quét

Nếu chưa có thẻ nào, thẻ đầu tiên quét vào sẽ được đăng ký tự động.

Danh sách UID

UID	Hành động
01 02 03 04	Xóa

Xem API JSON tại [/status](#).

Khóa Cửa Thông Minh ESP32

Trạng thái cửa: Đang khóa
Chế độ WiFi: AP+STA
Địa chỉ: AP: 192.168.4.1 | STA: 10.13.37.2
Sự kiện cuối: Cửa đã khóa: tự động hết thời gian
Thẻ gần nhất: 01 02 03 04

Điều khiển cửa

Mở cửa

Khóa cửa

Đăng nhập với tài khoản admin/123456.

Thẻ được phép

AA BB CC DD

Thêm UID

Thêm thẻ vừa quét

Nếu chưa có thẻ nào, thẻ đầu tiên quét vào sẽ được đăng ký tự động.

Danh sách UID

UID	Hành động
01 02 03 04	Xóa

Xem API JSON tại [/status](#).

Kịch bản 8: Khởi động lại hệ thống

Kết quả mong đợi: danh sách UID vẫn còn nhờ dữ liệu được lưu trong NVS.

Khóa Cửa Thông Minh ESP32

Trạng thái cửa: Đang mở
Chế độ WiFi: AP+STA
Địa chỉ: AP: 192.168.4.1 | STA: 10.13.37.2
Sự kiện cuối: Cửa đã mở: thẻ đầu tiên
Thẻ gần nhất: 01 02 03 04

Điều khiển cửa

Mở cửa

Khóa cửa

Đăng nhập với tài khoản admin/123456.

Thẻ được phép

AA BB CC DD

Thêm UID

Thêm thẻ vừa quét

Nếu chưa có thẻ nào, thẻ đầu tiên quét vào sẽ được đăng ký tự động.

Danh sách UID

UID	Hành động
01 02 03 04	Xóa

Xem API JSON tại </status>.

4.2.2. Kết quả đạt được

Kết quả thực hiện cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đặt ra ở mức cơ bản. Việc đọc và xử lý UID ổn định trong môi trường mô phỏng. Cơ chế tự động đăng ký thẻ đầu tiên hoạt động đúng và giúp giảm thao tác cấu hình ban đầu. Danh sách thẻ được lưu giữ sau khi khởi động lại, chứng tỏ việc sử dụng NVS là hiệu quả.

Giao diện web nội bộ hoạt động đúng vai trò quản trị, cho phép điều khiển cửa và quản lý danh sách UID thuận tiện. Các phần tử phản hồi như LED, buzzer, servo và relay giúp trạng thái hệ thống được thể hiện rõ ràng, dễ theo dõi trong quá trình kiểm thử.

Nhìn chung, hệ thống đạt được mục tiêu của một mô hình khóa cửa thông minh IoT ở mức học tập và thực nghiệm. Mô hình đủ rõ ràng để minh họa toàn bộ chuỗi xử lý từ nhận diện đầu vào cho đến điều khiển đầu ra và quản trị qua mạng.

4.2.3. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống còn tồn tại một số hạn chế.

Trước hết, việc xác thực hiện chỉ dựa trên UID của thẻ RFID. Đây là giải pháp đơn giản nhưng chưa đảm bảo mức an toàn cao nếu triển khai trong thực tế.

Thứ hai, hệ thống chưa có cảm biến trạng thái cửa. Do đó, hệ thống chỉ biết trạng thái mở hoặc khóa theo lệnh điều khiển, chứ chưa biết trạng thái vật lý thực tế của cánh cửa.

Thứ ba, hệ thống chưa lưu nhật ký truy cập đầy đủ. Dữ liệu hiện tại chỉ dừng ở mức sự kiện gần nhất và UID vừa quét, chưa có lịch sử truy cập theo thời gian.

Thứ tư, giao diện web chỉ sử dụng cơ chế xác thực cơ bản trong mạng nội bộ. Hệ thống chưa triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao như HTTPS, mã hóa dữ liệu truyền, xác thực nhiều lớp hoặc cập nhật phần mềm từ xa.

Thứ năm, mô hình hiện mới dừng ở mức mô phỏng, chưa tích hợp nguồn cấp thực tế, mạch công suất hoặc khóa điện thật. Vì vậy, khi triển khai ngoài thực tế, hệ thống sẽ cần nhiều bước hoàn thiện bổ sung.

4.3. Ước tính chi phí linh kiện

Nếu triển khai mô hình trên phần cứng thật, có thể ước tính chi phí linh kiện như sau:

- ESP32 DevKit V1: 160.000 đến 200.000 đồng
- Module MFRC522: 25.000 đến 30.000 đồng
- Servo SG90: 30.000 đến 40.000 đồng
- Relay 1 kênh: 15.000 đến 20.000 đồng
- Buzzer: 5.000 đến 10.000 đồng
- LED và điện trở: 5.000 đến 10.000 đồng
- Breadboard và dây nối: 30.000 đến 50.000 đồng

Tổng chi phí ước tính cho mô hình thử nghiệm khoảng từ 270.000 đến 360.000 đồng, chưa bao gồm nguồn cấp và phần cơ khí nếu thay thế bằng khóa điện thực tế. Với mức chi phí này, hệ thống phù hợp để phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và thực hành trong phòng thí nghiệm.

KẾT LUẬN

Đề tài “Hệ thống khóa cửa thông minh dựa trên ESP32 và RFID” đã xây dựng được một mô hình khóa cửa thông minh hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng. Hệ thống đã thực hiện được các chức năng cơ bản như đọc thẻ RFID, kiểm tra UID, lưu danh sách thẻ hợp lệ, điều khiển mở khóa, tự động khóa lại và hỗ trợ quản lý bằng giao diện web nội bộ.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, có thể thấy ESP32 là một nền tảng phù hợp cho các ứng dụng IoT có kết hợp giữa điều khiển phần cứng và kết nối mạng. Việc sử dụng MFRC522 giúp triển khai nhanh mô hình nhận dạng RFID, trong khi NVS và web server nội bộ giúp hệ thống có thêm khả năng lưu trữ và quản trị.

Mặc dù còn nhiều hạn chế nếu so sánh với các hệ thống thương mại, mô hình hiện tại vẫn có giá trị thực tiễn cao trong học tập vì thể hiện được đầy đủ một chu trình thiết kế ứng dụng IoT từ phần cứng, phần mềm đến giao diện điều khiển. Đây cũng là nền tảng phù

hợp để tiếp tục phát triển theo các hướng như tăng cường bảo mật, bổ sung cảm biến cửa, ghi nhật ký truy cập, kết nối với ứng dụng di động hoặc triển khai trên phần cứng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Mạnh Hùng. (2016). Lập trình và sử dụng modul đọc thẻ RFID-RC522. Arduino Việt Nam:
<https://arduino.vn/bai-viet/833-lap-trinh-va-su-dung-modul-doc-rfid-rc522>.
- [2] Đỗ Hữu Toàn. (2017). Cửa thông minh điều khiển bằng thẻ từ. Arduino Việt Nam.:
<https://arduino.vn/bai-viet/1555-cua-thong-minh-dieu-khien-bang-tu>
- [3] Điện thông minh E-smart. (2024). Bài 5. Chức năng wifi và web server trên ESP32:
<https://dienthongminhesmart.com/lap-trinh-esp32/wifi-va-web-server-esp32>
- [4] IoT Zone. (n.d.). Giới thiệu ESP32 là gì?:
<https://iotzone.vn/esp32/esp32-co-ban/gioi-thieu-esp32-la-gi>
- [5] Arduino KIT RFID là gì? Hướng dẫn sử dụng module RFID RC522 với Arduino:
<https://arduinokit.vn/rfid-la-gi-huong-dan-su-dung-module-rfid-rc522-voi-arduino>